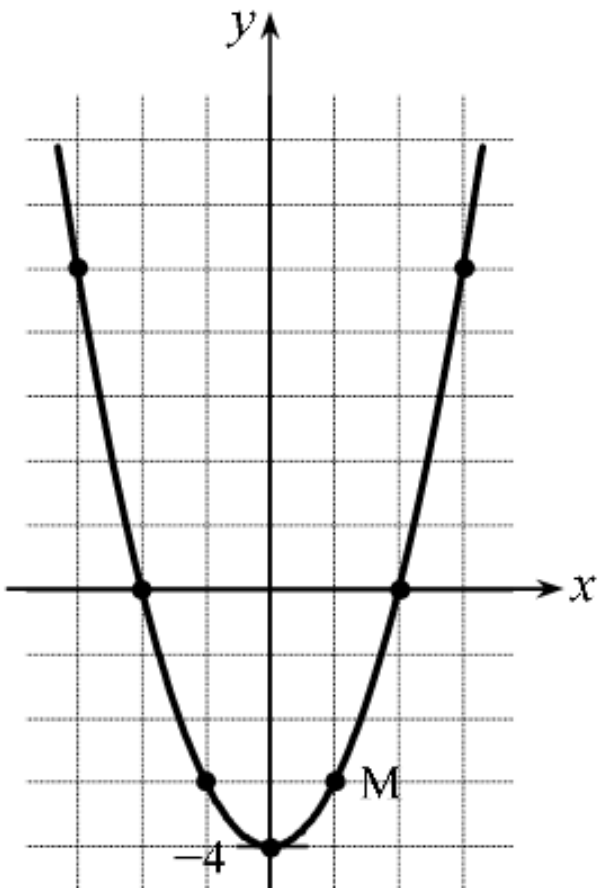
פרבולה



נתונה הפונקציה $y = x^2 - 4$ והגרף המתאים לה.

(א) מהם שיעורי נקודת הקדקוד של הפרבולה ?

(ב) מהי משוואת ציר הסימטריה של הפרבולה ?

(ג) האם הנקודות $(-1,-2)$ ו- $(1,-3)$
נמצאות על גרף הפונקציה ? בדקו והסבירו.

(ד) מהן נקודות האפס של הפונקציה ?

(ה) עבור אילו ערכי x הפונקציה יורדת,
ועבור אילו ערכי x הפונקציה עולה ?

(ו) האם הפונקציה חיובית תמיד ?

(ז) עבור אילו ערכי x הפונקציה עולה ושלילית ?

נסכם

- הגרפים השייכים למשפחת הפרבולות $y = x^2 + c$ מתקבלים על-ידי **הזזה אנכית** של גרף הפונקציה $y = x^2$ ב- c יחידות (c הוא אות המייצגת מספר. c נקרא פרמטר).
  כאשר $c > 0$, ההזזה היא **למעלה**.
  כאשר $c < 0$, ההזזה היא **למטה**.
- קדקוד הפרבולה $y = x^2 + c$ נמצא בנקודה $(0, c)$.
- ציר הסימטריה של הפרבולה $y = x^2 + c$ הוא ציר ה- y ומשוואתו $x = 0$.

רשמו "**נכון**" / "**לא נכון**" .

אם רשמתם "**נכון**", נמקו. אם רשמתם "**לא נכון**", הביאו דוגמה נגדית.

(א) לכל הפונקציות השייכות למשפחה $y = x^2 + c$ יש אותו ציר סימטריה.

(ב) רק אם c הוא מספר חיובי, גרף הפונקציה $y = x^2 + c$ הוא פרבולה.

(ג) הקדקוד של כל פרבולה השייכת למשפחה $y = x^2 + c$
נמצא על ציר ה- y .

) (א) רשמו את הפונקציות הבאות בצורה $y = x^2 + c$

$y = (x+9)(x-9)$ (i)

$y = (-3+x)(x+3)$ (ii)

$y = (x-5)(5+x)$ (iii)

(ב) כיצד התקבל הגרף של כל אחת מהפונקציות על-ידי הזזה של גרף הפונקציה $y = x^2$?

(ג) רשמו את שיעורי נקודת הקדקוד של כל אחת מהפרבולות.

(ד) רשמו את שיעורי נקודות האפס של כל אחת מהפונקציות.

(ה) כמה נקודות אפס יש לכל אחת מהפונקציות בסעיף (א) ? הסבירו תשובתכם.

נתונה הפונקציה $y = x^2 + 5$.

(א) השלימו את טבלת הערכים הבאה במחברתכם וסרטטו את גרף הפונקציה בהתאם.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y							

(ב) מהי משוואת ציר הסימטריה של הפרבולה ?

(ג) מהם שיעורי נקודת הקדקוד של הפרבולה ?

(ד) האם קדקוד הפרבולה הוא נקודת מינימום או נקודת מקסימום ?

(ה) עבור אילו ערכי x הפונקציה **יורדת** ?

(ו) עבור אילו ערכי x הפונקציה **עולה** ?

(ז) האם קיים ערך של x שעבורו הפונקציה **שלילית** ?

(ח) האם יש לגרף הפונקציה נקודות חיתוך עם ציר ה- x ? הסבירו.